# Projet GM3 : Classificationn Hiérarchique

## Clustering des données standardisées et non standardisées

*GNAMAH Tchamie Boris* (*boris.gnamah$_t$chamie@insa−rouen.fr*)

**Envoyez moi un mail à cette adresse pour recevoir le dataset.**

L'ensemble de données nommé Obésité Classification contient des informations sur la classification de l'obésité des individus. Le jeu de données comprend les variables suivantes :

- ID : Un identifiant unique pour chaque individu
- Âge : L'âge de l'individu
- Sexe : Le sexe de l'individu
- Taille : La taille de l'individu en centimètres
- Poids : Le poids de l'individu en kilogrammes
- IMC : L'indice de masse corporelle de l'individu, calculé en divisant le poids par la taille au carré
- Étiquette : La classification de l'obésité de l'individu, qui peut être l'un des suivants : Poids normal Sur poids, Obésité, Insuffisance pondérale.

Avec les variables *Age*, *Taille*, *Poids* et $IMC$ d'Obésité Classification

1. Faire un clustering par CAH de Ward sur les données brutes,puis sur les données standardisées.
2. Visualiser le clustering des données brutes sur le plan défini par les deux premiers axes d'une ACP non normée. Interpréter la partition en 5 classes obtenues sur les données brutes.Qu'en pensez-vous ?
3. Visualiser le clustering des données standardisées sur le plan défini par les deux premiers axes d'une ACP normée. Interpréter la partition en 5 classes obtenues sur les données standardisées.Qu'en pensez-vous ?

4. Suite aux résultats précédents, est il important de standardiser les données avant de faire un clustering ?

— **Données standardisées :** Variables centrées réduites
— **ACP normée :** c'est une ACP dont les variables sont centrées réduites

**Language utilisé :** Python ou R